TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SVTH: NGUYỄN NGỌC HIẾU

MSSV: 2374802010142

GVHD:THS NGUYỄN MINH TÂN

Link github: https://github.com/Hieu2374802010142/smartcrm-2374802010142-technician-assignment

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Smart CRM – Mekong Mobile hỗ trợ trung tâm bảo hành tổ chức việc xử lý phiếu. Luồng L04 tập trung vào việc quản lý trung tâm lựa chọn kỹ thuật viên, phân công phiếu bảo hành và sắp xếp lịch giao – nhận máy, đồng thời tránh xung đột thời gian.

1.2. Mục tiêu

Xây dựng bộ tài liệu phân tích và thiết kế nhất quán gồm SRS, User Story, Use Case, kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu 3NF, ba wireframe và định hướng API, có khả năng truy vết yêu cầu đến giải pháp.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Trong phạm vi: xem phiếu chưa phân công; xem thông tin kỹ thuật viên; phân công; đặt lịch; kiểm tra trùng lịch; xem công việc; hủy phân công; cập nhật lịch hẹn. Ngoài phạm vi: thanh toán, kho linh kiện, sửa chữa chi tiết, quản lý nhân sự toàn diện và thông báo SMS/email.

1.3.1. WON'T – Ngoài phạm vi triển khai: tiếp nhận phiếu mới, chẩn đoán/sửa chữa chi tiết, kho linh kiện, thanh toán, báo cáo thống kê, thông báo SMS/email và quản lý nhân sự toàn diện.

1.4. Phương pháp thực hiện

Phân tích yêu cầu → mô hình Use Case → kiến trúc → ERD và chuẩn hóa → thiết kế wireframe → đề xuất API → ma trận truy vết.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU (SRS)

2.1. Các bên liên quan

Vai trò	Trách nhiệm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu, phân công, đặt/cập nhật lịch, hủy phân công

Kỹ thuật viên	Xem công việc và lịch hẹn được giao

2.1.1. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Phiếu bảo hành	Yêu cầu tiếp nhận thiết bị cần xử lý tại trung tâm
Kỹ thuật viên	Nhân sự được giao xử lý phiếu bảo hành
Phân công	Liên kết một phiếu với một kỹ thuật viên, có lưu lịch sử
Lịch hẹn	Ngày, giờ và loại cuộc hẹn giao hoặc nhận thiết bị
Trùng lịch	Hai khoảng thời gian còn hiệu lực giao nhau của cùng kỹ thuật viên
MUST / SHOULD	Bắt buộc / nên có theo ưu tiên MoSCoW

2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	**Mô tả**
FR01	Xem phiếu chưa phân công
FR02	Xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên
FR03	Phân công kỹ thuật viên
FR04	Đặt lịch hẹn
FR05	Kiểm tra trùng lịch
FR06	Kỹ thuật viên xem công việc
FR07	Hủy phân công kỹ thuật viên
FR08	Cập nhật lịch hẹn

2.3. User Stories và mức ưu tiên (7 User Story; US05 được gộp vào US04)

US05 (kiểm tra trùng lịch) được gộp vào US04 vì đây là bước kiểm tra bắt buộc khi đặt lịch. FR05 và UC05 vẫn được giữ độc lập để kiểm thử và truy vết.

User Story	**MoSCoW**	**Nội dung**
US01	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem phiếu chưa phân công để thực hiện nghiệp vụ L04.
US02	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.
US03	MUST	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn phân công kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.

US04	MUST	Kiểm tra lịch trùng; chỉ lưu lịch hợp lệ, nếu trùng thì báo lỗi
US06	SHOULD	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn kỹ thuật viên xem công việc để thực hiện nghiệp vụ L04.
US07	SHOULD	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn hủy phân công kỹ thuật viên để thực hiện nghiệp vụ L04.
US08	SHOULD	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn cập nhật lịch hẹn để thực hiện nghiệp vụ L04.

2.4. Acceptance Criteria – Given/When/Then

US	Given	When	Then
US01	Có phiếu Mới chưa phân công	Quản lý mở danh sách	Hiển thị phiếu phù hợp
US02	Có kỹ thuật viên đang hoạt động	Quản lý xem danh sách	Hiển thị thông tin và lịch làm việc
US03	Phiếu Mới và đã chọn kỹ thuật viên	Quản lý xác nhận	Lưu phân công; trạng thái Đã phân công
US04	Phiếu đã được phân công và đủ thông tin	Quản lý đặt lịch	Kiểm tra xung đột rồi lưu nếu hợp lệ
US05	Lịch mới chồng lấn lịch hiện có	Quản lý lưu lịch	Từ chối lưu và báo trùng lịch
US06	Kỹ thuật viên có phiếu được giao	Kỹ thuật viên xem công việc	Chỉ hiển thị công việc của chính mình
US07	Phiếu chưa hoàn tất	Quản lý hủy phân công	Hủy phân công hoạt động, phiếu về Mới, hủy lịch liên quan
US08	Thời gian cập nhật hợp lệ	Quản lý xác nhận cập nhật	Lưu lịch mới sau khi kiểm tra trùng

Ngoại lệ tiêu biểu: thiếu kỹ thuật viên hoặc thời gian; phiếu đã hoàn tất; lịch trùng; người dùng không đủ quyền. Các trường hợp này phải từ chối ghi dữ liệu và trả thông báo rõ ràng.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Ngưỡng đo
NFR01	Hiệu năng	Danh sách phiếu chưa phân công ≤ 2 giây với tối đa 10.000 phiếu trong môi trường kiểm thử xác định

NFR02	Khả dụng	Người dùng được hướng dẫn cơ bản hoàn thành phân công và đặt lịch ≤ 3 phút
NFR03	Bảo mật	100% yêu cầu phân công và đặt lịch phải kiểm tra quyền truy cập
NFR04	Tin cậy	100% trường hợp lỗi khi lưu không tạo dữ liệu phân công/lịch hẹn không đầy đủ

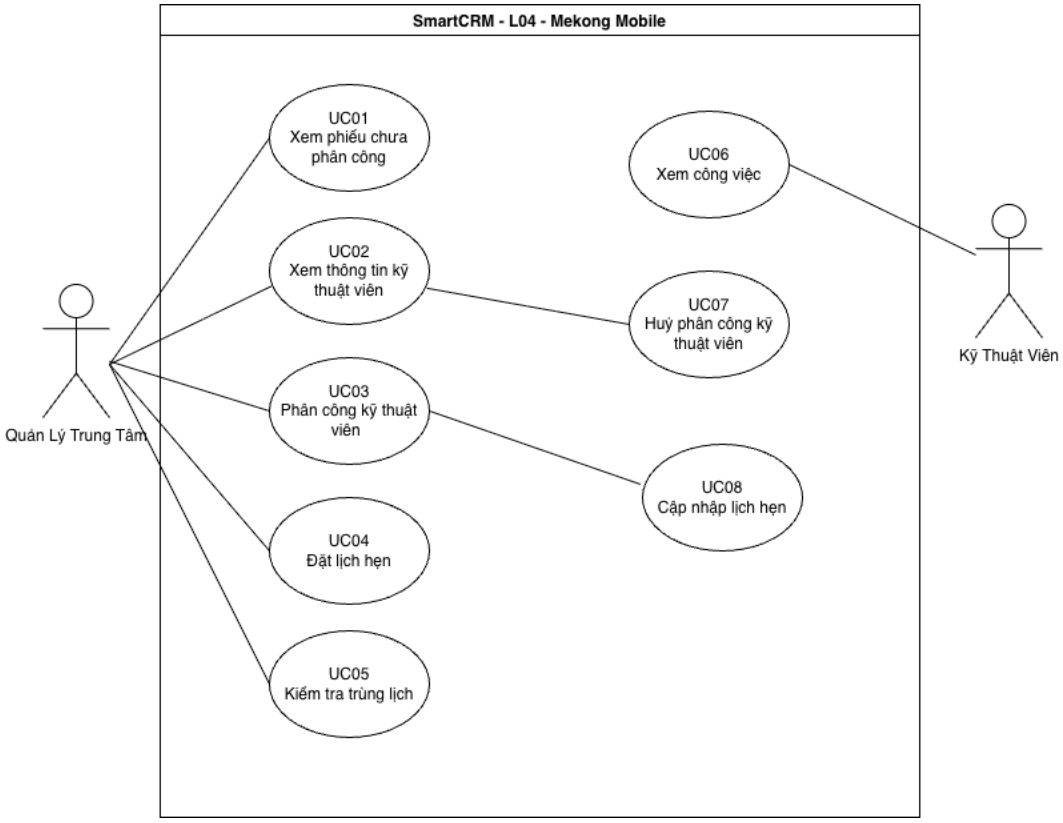
2.6. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	**Quy tắc**
BR01	Chỉ phân công phiếu Mới chưa có phân công hoạt động
BR02	Mỗi phiếu tối đa một kỹ thuật viên đang được gán
BR03	Phân công thành công chuyển phiếu sang Đã phân công
BR04	Kiểm tra trùng lịch trước khi tạo hoặc cập nhật
BR05	Không lưu hai lịch còn hiệu lực chồng lấn của cùng kỹ thuật viên
BR06	Chỉ Quản lý trung tâm được phân công và đặt lịch
BR07	Kỹ thuật viên chỉ xem công việc của chính mình
BR08	Hủy phân công: giữ lịch sử, phiếu về Mới, hủy lịch liên quan trong cùng giao dịch
BR09	Cập nhật lịch hẹn phải kiểm tra lại tính hợp lệ và xung đột

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH USE CASE

3.1. Tác nhân và ranh giới hệ thống

Hai actor: Quản lý trung tâm và Kỹ thuật viên. Hệ thống giới hạn trong 8 chức năng thuộc luồng L04.



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case – SmartCRM L04

Chú thích sơ đồ Use Case: hình người = tác nhân; hình elip = chức năng; khung chữ nhật = ranh giới hệ thống; đường nối = tác nhân tương tác với chức năng. UC05 là bước kiểm tra bắt buộc khi UC04 đặt lịch.

3.2. Danh sách Use Case

Use Case	**Chức năng**	**Tác nhân**
UC01	Xem phiếu chưa phân công	Quản lý trung tâm
UC02	Xem thông tin và lịch làm việc của kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC03	Phân công kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC04	Đặt lịch hẹn	Quản lý trung tâm
UC05	Kiểm tra trùng lịch	Quản lý trung tâm
UC06	Kỹ thuật viên xem công việc	Kỹ thuật viên
UC07	Hủy phân công kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm
UC08	Cập nhật lịch hẹn	Quản lý trung tâm

3.3. Đặc tả chi tiết UC03 – Phân công kỹ thuật viên

Mã: UC03 | Tác nhân chính: Quản lý trung tâm | Mục tiêu: Gán kỹ thuật viên phù hợp cho phiếu bảo hành chưa phân công.
Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập có quyền; phiếu ở trạng thái Mới; kỹ thuật viên đang hoạt động.
Hậu điều kiện thành công: Tạo phân công hoạt động và chuyển phiếu sang Đã phân công trong cùng giao dịch. Thất bại: Không thay đổi dữ liệu.

Luồng chính:

1. Quản lý mở danh sách phiếu chưa phân công (UC01).

2. Hệ thống hiển thị các phiếu trạng thái Mới.

3. Quản lý chọn một phiếu và xem thông tin kỹ thuật viên (UC02).

4. Hệ thống hiển thị chuyên môn, trạng thái hoạt động và lịch làm việc của kỹ thuật viên.

5. Quản lý chọn một kỹ thuật viên và nhấn Xác nhận phân công.

6. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái phiếu và điều kiện một phân công hoạt động/phiếu.

7. Hệ thống lưu phân công và cập nhật trạng thái phiếu trong một transaction.

8. Hệ thống thông báo phân công thành công.

Luồng ngoại lệ:

3a. Không tìm thấy phiếu hoặc phiếu không còn ở trạng thái Mới: thông báo lỗi và quay lại bước 2.

5a. Chưa chọn kỹ thuật viên hoặc kỹ thuật viên không hoạt động: yêu cầu chọn lại, không lưu.

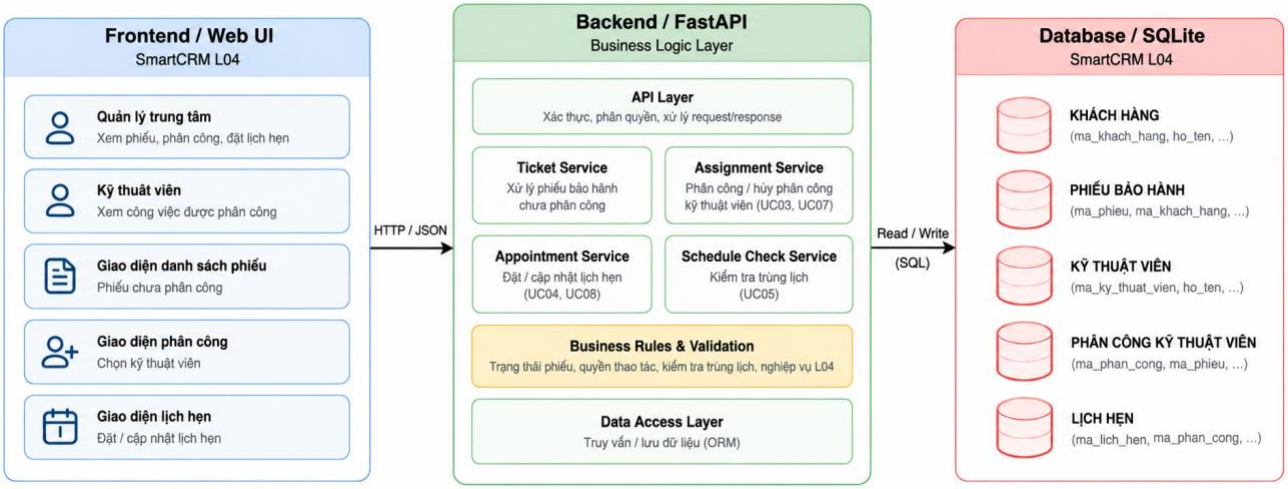
6a. Người dùng không đủ quyền: trả lỗi 403, không lưu.

6b. Phiếu đã có phân công hoạt động: trả lỗi xung đột 409, không lưu.

7a. Lỗi cơ sở dữ liệu: ROLLBACK, thông báo thất bại, không tạo bản ghi dở dang.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc phân lớp



Hình 4.1. Kiến trúc tổng quan – SmartCRM L04

Chú thích kiến trúc: khối = tầng/thành phần; mũi tên HTTP/JSON = giao tiếp Web UI–API; mũi tên Read/Write (SQL) = truy cập dữ liệu. Ngoài phạm vi L04: thanh toán, kho linh kiện, sửa chữa chi tiết, SMS/email và quản lý nhân sự toàn diện.

4.2. Phân chia trách nhiệm

Web UI hiển thị danh sách và biểu mẫu. API Layer tiếp nhận yêu cầu, xác thực và phân quyền. Business Logic kiểm tra điều kiện phân công, trạng thái và trùng lịch. Data Access truy vấn, quản lý transaction. SQLite lưu dữ liệu quan hệ.

4.3. Lập luận gắn với NFR

Vì NFR01 yêu cầu hiển thị danh sách phiếu chưa phân công trong ≤ 2 giây với tối đa 10.000 phiếu, tôi chọn phân trang, chỉ mục theo trạng thái và tối ưu truy vấn tại Data Access; đánh đổi là phải quản lý chỉ mục và kiểm thử hiệu năng theo tải.

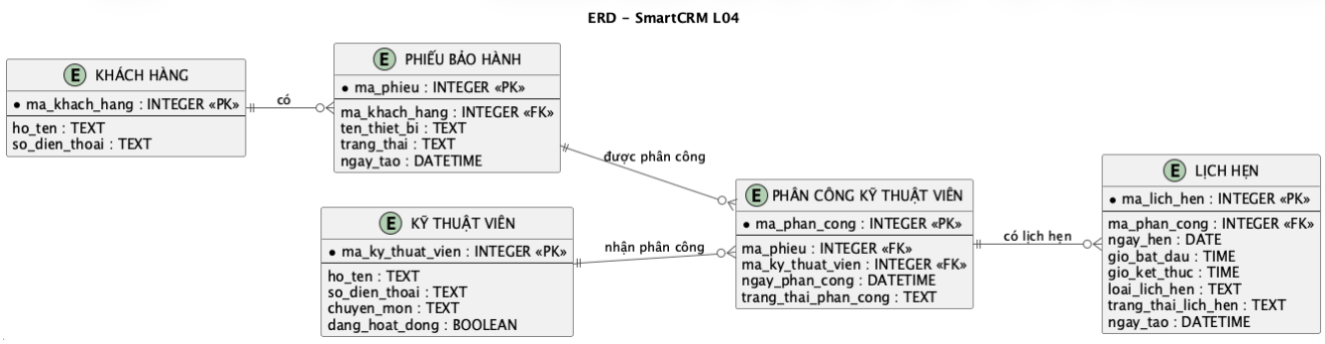
Vì NFR03 yêu cầu 100% thao tác phân công và đặt lịch phải kiểm tra quyền, tôi chọn xác thực và phân quyền vai trò Quản lý trung tâm tại API Layer; đánh đổi là tăng bước xử lý cho mỗi yêu cầu và cần duy trì cấu hình quyền.

Vì NFR04 yêu cầu 100% lỗi khi lưu không tạo dữ liệu phân công/lịch hẹn không đầy đủ, tôi chọn transaction SQLite với COMMIT khi thành công và ROLLBACK khi lỗi ở Business Logic/Data Access; đánh đổi là xử lý giao dịch phức tạp hơn và có thể tăng thời gian khóa ghi.

Đây là lựa chọn thiết kế; cần kiểm thử thực tế trước khi kết luận đã đạt các ngưỡng NFR.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU (ERD)

5.1. Mô hình thực thể



Hình 5.1. ERD – 5 bảng chính của SmartCRM L04

Chú thích ERD: bảng = thực thể; PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; 1:N = một bản ghi cha liên kết nhiều bản ghi con. Bảng PHÂN CÔNG lưu lịch sử; mỗi phiếu chỉ có tối đa một phân công đang hoạt động.

5.2. Mô tả bảng và khóa

Bảng	Khóa chính	Nội dung
KHÁCH HÀNG	ma_khach_hang	Họ tên, số điện thoại
PHIẾU BẢO HÀNH	ma_phieu	Khách hàng (FK), thiết bị, trạng thái, ngày tạo
KỸ THUẬT VIÊN	ma_ky_thuat_vien	Họ tên, chuyên môn, trạng thái hoạt động
PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN	ma_phan_cong	Phiếu (FK), kỹ thuật viên (FK), thời điểm, trạng thái
LỊCH HẸN	ma_lich_hen	Phân công (FK), ngày/giờ, loại lịch, trạng thái

5.3. Chuẩn hóa 3NF và tính nhất quán

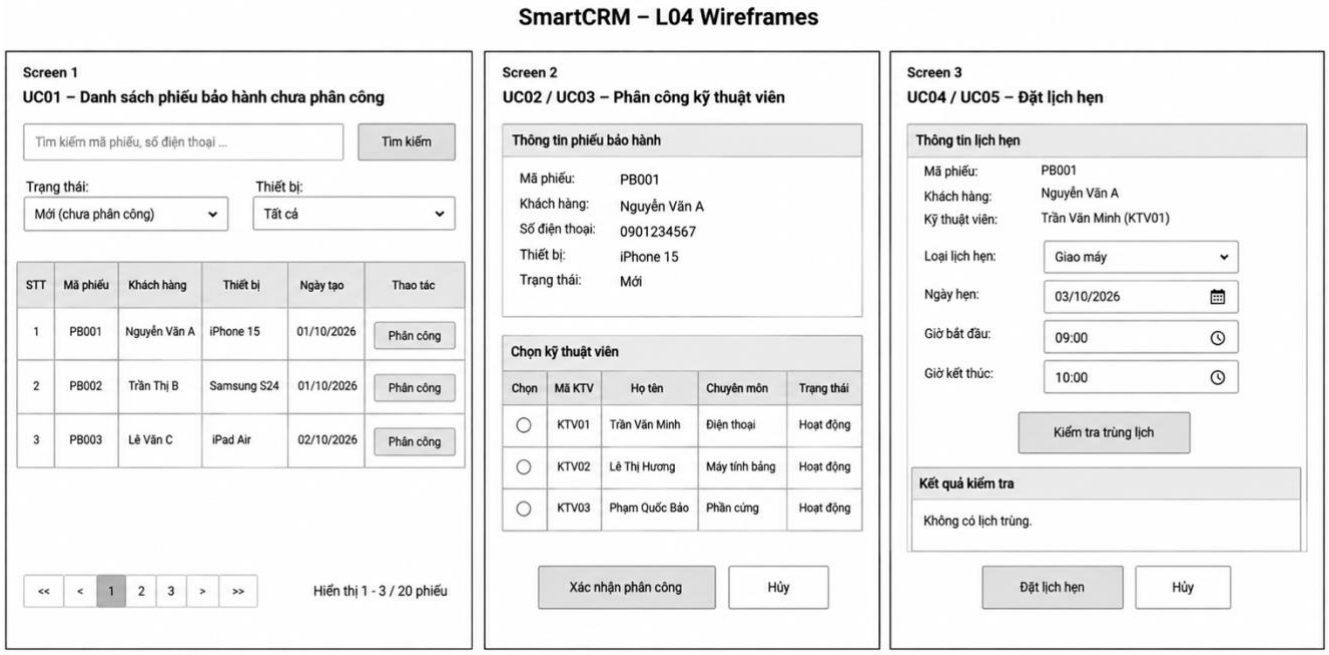
Mỗi bảng có khóa chính xác định duy nhất bản ghi (1NF). Các bảng dùng khóa chính đơn, nên thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính (2NF). Thông tin khách hàng, kỹ thuật viên, phiếu, phân công và lịch hẹn được tách riêng để tránh phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa (3NF). Các quan hệ đều 1:N; ràng buộc chỉ một phân công đang hoạt động trên mỗi phiếu cần được thực thi bằng logic hoặc chỉ mục phù hợp.

Kiểm tra trùng lịch khi cùng kỹ thuật viên, cùng ngày và lịch còn hiệu lực: giờ_bắt_đầu_mới < giờ_kết_thúc_cũ AND giờ_kết_thúc_mới > giờ_bắt_đầu_cũ.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME)

6.1. Nguyên tắc thiết kế

Giao diện ưu tiên tác vụ cốt lõi, thông tin trạng thái rõ ràng, kiểm tra dữ liệu trước khi lưu và thông báo lỗi dễ hiểu. Ba màn hình bao phủ các chức năng chính của 8 Use Case.



Hình 6.1. Ba wireframe: Danh sách phiếu – Phân công kỹ thuật viên – Đặt lịch hẹn

6.2. Màn hình 1 – Danh sách phiếu chưa phân công

Hỗ trợ UC01. Hiển thị mã phiếu, thiết bị, trạng thái và thao tác xem/chọn phiếu. Dữ liệu từ PHIẾU BẢO HÀNH và KHÁCH HÀNG.

6.3. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên

Hỗ trợ UC02 và UC03. Hiển thị chi tiết phiếu, danh sách kỹ thuật viên, chuyên môn và trạng thái hoạt động; cho phép chọn người và xác nhận phân công. UC07 có thể được xử lý qua chức năng quản lý phân công, không hiển thị trong wireframe này.

6.4. Màn hình 3 – Đặt lịch hẹn

Hỗ trợ UC04 và UC05. Quản lý chọn loại lịch hẹn, ngày, giờ bắt đầu và kết thúc; nhấn Kiểm tra trùng lịch rồi lưu khi hợp lệ. UC08 có thể tái sử dụng biểu mẫu này khi cập nhật. UC06 thuộc chức năng xem công việc của kỹ thuật viên, chưa có wireframe riêng trong phạm vi ba màn hình.

CHƯƠNG 7. API CONTRACT VÀ ĐỐI CHIẾU

7.1. Danh sách API đề xuất

Các endpoint dưới đây là đề xuất phục vụ thiết kế; cần đối chiếu với mã nguồn triển khai trước khi coi là API đã hoạt động.

Method	**Endpoint đề xuất**	**Use Case**
GET	/api/tickets/unassigned	UC01
GET	/api/technicians	UC02
POST	/api/tickets/{ticket_id}/assignments	UC03
POST	/api/assignments/{assignment_id}/appointments	UC04, UC05
GET	/api/technicians/me/work	UC06
DELETE	/api/assignments/{assignment_id}	UC07
PUT	/api/appointments/{appointment_id}	UC08

Phản hồi gợi ý: 200/201 khi thành công, 400 khi thiếu hoặc sai dữ liệu, 403 khi không đủ quyền, 404 khi không tìm thấy, 409 khi trùng lịch hoặc xung đột trạng thái.

7.2. Ma trận truy vết

FR	**US**	Cách kiểm chứng	**Ưu tiên**	**Test Case**	
FR01	US01	Đối chiếu US/FR/UC với SRS và phản hồi của giảng viên.	MUST	TC01, TC02	

FR02	US02	Kiểm tra quy tắc 3NF, quan hệ ERD, ngưỡng NFR và luồng nghiệp vụ.	MUST	TC03, TC04	
FR03	US03	Đối chiếu sơ đồ với bảng thực thể và các Use Case trong báo cáo.	MUST	TC05, TC06	
FR04	US04	UC04	MUST	TC07, TC08	
FR05	US05	UC05	MUST	TC09, TC10	
FR06	US06	UC06	SHOULD	TC11, TC12	
FR07	US07	UC07	SHOULD	TC13, TC14	
FR08	US08	UC08	SHOULD	TC15, TC16	

7.3. Kiểm tra liên kết giữa tài liệu

FR01–FR08 đều được nối với User Story, Use Case, ưu tiên và Test Case. Có 7 User Story: FR04 và FR05 cùng truy vết đến US04 (đặt lịch và kiểm tra trùng lịch); các FR khác truy vết tương ứng US01–US03 và US06–US08. NFR01, NFR03 và NFR04 giải thích lựa chọn kiến trúc. Ba wireframe tương ứng danh sách phiếu, phân công và đặt lịch.

CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Cam kết: Tôi đã rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung, dữ liệu, sơ đồ và các quyết định thiết kế trong báo cáo; công cụ AI chỉ được sử dụng để hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra, không thay thế việc kiểm chứng của sinh viên.

Công cụ	**Nội dung hỗ trợ**
ChatGPT	Tham khảo cấu trúc báo cáo, biên tập SRS, Use Case và ma trận truy vết
ChatGPT	Hỗ trợ mô tả kiến trúc, ERD, 3NF, wireframe và định hướng API
PlantUML	Công cụ dựng sơ đồ từ mô tả; cần kiểm tra bản sơ đồ nguồn của dự án

PHỤ LỤC A. SQL DDL – CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU L04

```
-- SMART CRM L04
-- Phan cong ky thuat vien va lich hen
-- Database: SQLite
```

```
PRAGMA foreign_keys = ON;


CREATE TABLE khach_hang (
    ma_khach_hang INTEGER PRIMARY KEY,
    ho_ten TEXT NOT NULL,
    so_dien_thoai TEXT NOT NULL
);


CREATE TABLE phieu_bao_hanh (
    ma_phieu INTEGER PRIMARY KEY,
    ma_khach_hang INTEGER NOT NULL,
    ten_thiet_bi TEXT NOT NULL,
    trang_thai TEXT NOT NULL DEFAULT 'Mới'
        CHECK (trang_thai IN (
            'Mới', 'Đã phân công',
            'Đang xử lý', 'Hoàn tất'
        )),
    ngay_tao DATETIME NOT NULL
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,


    FOREIGN KEY (ma_khach_hang)
        REFERENCES khach_hang(ma_khach_hang)
);


CREATE TABLE ky_thuat_vien (
    ma_ky_thuat_vien INTEGER PRIMARY KEY,
    ho_ten TEXT NOT NULL,
    so_dien_thoai TEXT,
    chuyen_mon TEXT,
    dang_hoat_dong INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
        CHECK (dang_hoat_dong IN (0, 1))
);


CREATE TABLE phan_cong_ky_thuat_vien (
    ma_phan_cong INTEGER PRIMARY KEY,
    ma_phieu INTEGER NOT NULL,
    ma_ky_thuat_vien INTEGER NOT NULL,
    ngay_phan_cong DATETIME NOT NULL
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    trang_thai_phan_cong TEXT NOT NULL
        DEFAULT 'Đang hoạt động'
        CHECK (trang_thai_phan_cong IN (
            'Đang hoạt động', 'Đã hủy'
        )),
```

```
    FOREIGN KEY (ma_phieu)
        REFERENCES phieu_bao_hanh(ma_phieu),

    FOREIGN KEY (ma_ky_thuat_vien)
        REFERENCES ky_thuat_vien(ma_ky_thuat_vien)
);

-- Moi phieu chi co toi da mot phan cong dang hoat dong
CREATE UNIQUE INDEX idx_phan_cong_active
ON phan_cong_ky_thuat_vien(ma_phieu)
WHERE trang_thai_phan_cong = 'Đang hoạt động';

CREATE TABLE lich_hen (
    ma_lich_hen INTEGER PRIMARY KEY,
    ma_phan_cong INTEGER NOT NULL,
    ngay_hen DATE NOT NULL,
    gio_bat_dau TIME NOT NULL,
    gio_ket_thuc TIME NOT NULL,
    loai_lich_hen TEXT NOT NULL,
    trang_thai_lich_hen TEXT NOT NULL
        DEFAULT 'Còn hiệu lực'
        CHECK (trang_thai_lich_hen IN (
            'Còn hiệu lực', 'Đã hủy', 'Hoàn tất'
        )),
    ngay_tao DATETIME NOT NULL
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CHECK (gio_ket_thuc > gio_bat_dau),

    FOREIGN KEY (ma_phan_cong)
        REFERENCES phan_cong_ky_thuat_vien(ma_phan_cong)
);

CREATE INDEX idx_phieu_trang_thai
ON phieu_bao_hanh(trang_thai);

CREATE INDEX idx_phieu_khach_hang
ON phieu_bao_hanh(ma_khach_hang);

CREATE INDEX idx_phan_cong_ky_thuat_vien
ON phan_cong_ky_thuat_vien(ma_ky_thuat_vien);
```

```
CREATE INDEX idx_lich_hen_thoi_gian
ON lich_hen(ngay_hen, gio_bat_dau, gio_ket_thuc);
```

Ghi chú đối chiếu: Chỉ mục duy nhất idx_phan_cong_active bảo đảm mỗi phiếu có tối đa một phân công "Đang hoạt động". Ràng buộc CHECK bảo đảm giờ kết thúc sau giờ bắt đầu. Quy tắc không trùng lịch giữa các phân công của cùng kỹ thuật viên phải được kiểm tra trong Business Logic trước khi lưu; DDL hiện tại chưa tự động ngăn lịch chồng lấn.